Maxime GAUTIER

Né le 13/01/1996 à Angers (49)
maxime.gautier97472@gmail.com
06 13 18 60 77
35 Rue de l'Amiral Mouchez, Bâtiment C, 2e étage porte au fond à droite, boîte 14, 75013, Paris

Spécialité de recherche

Caractérisation de la proche surface : structure et propriétés physiques par méthode de tomographie de résistivité électrique, tomographie sismique réfraction, analyse des ondes de surface et micro-gravimétrie. Application à l'imagerie des failles actives, des glissements de terrain et hydrogéophysique. Acquisition de données, traitement, inversion, analyse des résultats.

Expériences de recherche

2024 – actuel **Post-doctorat :** Géophysique de proche surface, hydrogéophysique et géostatistique. Imagerie géophysique ERT, SRT, MASW sur le site observatoire du bassin versant de l'Orgeval. Acquisition, traitement et analyse des données. Reconstruction de distribution 3D des paramètres géophysiques du sous-sol à partir de profils 2D par des méthodes géostatistiques. Suivi temporel des propriétés géophysiques et hydrogéologique du sous-sol en contexte d'interaction nappe rivière en contexte de plaine alluviale. Mines Paris – PSL / Laboratoire METIS Sorbonne Université (Projet ANR GWS Bounds porté par A. Rivière).

2021 – 2024
3 ans **Thèse en Géosciences :** Tomographie de résistivité électrique pour l'imagerie des failles actives et des glissements de terrain. Développement du code PyMERRY pour la quantification des incertitudes en ERT. Inversions multi-données de géophysique de proche surface et géomorphologiques. Au laboratoire Géosciences Montpellier, équipe Imagerie Géophysique et Satellitaire. Sous la direction de Stéphanie Gautier-Raux et de Rodolphe Cattin.

2021
5 mois **Projet de fin d'études** : Amélioration des modèles hydrologiques en milieu volcanique tropical et apports de nouvelles données. Application pour une meilleur compréhension des phénomènes de crues éclairs dans un contexte cyclonique sur deux bassins versants. Au laboratoire Géosciences Réunion et OSU Réunion, Île de La Réunion, pour le projet de recherche ERORUN. Sous la direction de Jean-Lambert Join et d'Alix Toulier.

2020
2 mois **Stage volontaire** : Glissements de terrain induits par les précipitations : effets des phénomènes pluvieux intenses sur les paramètres géophysiques et hydrogéochimiques du glissement de terrain de Pégairolles-de-l'Escalette (Hérault, France). Au laboratoire Géosciences Montpellier. Sous la supervision de Stéphanie Gautier-Raux.

2020
3 mois **Mission de recherche et développement :** Possibilité d'une approche couplée drone et méthode PIV (Particle Image Velocimetry) pour la détermination d'un champ de vitesse de surface d'un cours d'eau naturel. À l'institut des Sciences des Risques, IMT Mines Alès. Sous la supervision de Pierre-Alain Ayral, Laurent Aprin et Pierre Lauret.

Publications (7 articles dont 3 en premier auteur)

In review **Gautier M.**, Gautier S., Cattin R. in review. Multi-method geophysical approach to assess the internal porous structure of a deep-seated slow-moving landslide. *Journal of Applied Geophysics*.

In in prep. Toulier A., Shuler C., **Gautier M.** et al. in preparation. High-resolution gridded daily groundwater recharge estimates for Southern O'ahu, Hawai'i (1990–2024). Hydrological Processes.

In review Thomasset C., Ritz J.F., Cathelin N., Baize S., Malcles O., **Gautier M**., Foin M. in review. Evidence for ~M6 surface-rupturing earthquake(s) during the Middle Pleistocene along the Northeastern Cévennes fault system, Marsanne segment (France). *Journal of the Geological Society*.

2026 Rivière A., **Gautier M.** et al. in press. Bridging geophysics and hydrogeology to characterize the critical zone in heterogeneous environments. *Comptes Rendus Géoscience*.

2024 **Gautier M.,** Ferry M., Gautier S. et al. 2024. Deformed alluvial terraces record an excess of slip over the last few centuries on the Himalayan Topographic Frontal Thrust of central Bhutan. Nature *Communications Earth & Environment, 5*, 590. https://doi.org/10.1038/s43247-024-01759-z

Toulier A., Join J.L., Staménoff P., Benoit Y., Lebeau G., **Gautier M.** et al. 2024. ERORUN-STAFOR: A collaborative observatory for the multidisciplinary study of the critical zone processes in a tropical volcanic watershed including a tropical montane cloud forest. Hydrological Processes, 38(2). https://doi.org/10.1002/hyp.15061

2023 **Gautier M.,** Gautier S., Cattin, R. 2023. PyMERRY: A Python solution for an improved interpretation of electrical resistivity tomography images. *Geophysics, 89*(1), F23–F39. https://doi.org/10.1190/geo2023-0105.1

Communications scientifiques (16 dont 11 en premier auteur, (9 oraux, 7 posters))

2025 **M. Gautier**, S. Gautier, R. Cattin. *Imagerie des structures internes d'un glissement de terrain par une approche couplée gravimétrie - tomographie de résistivité électrique.* RST 2025, Montpellier (France). (Oral)

M. Gautier, A. Rivière, N. Radic et al. *Géophysique et géostatistique pour une estimation 3D des propriétés physiques de la proche surface de la Zone Critique.* RST 2025, Montpellier (France). (Oral)

C. Thomasset, J.F. Ritz, N. Cathelin, S. Baize, O. Macles, **M. Gautier** et M. Foin. *Activité quaternaire de la faille de Marsanne révélée par des données paléosismologiques (SE France).* RST 2025, Montpellier (France). (Oral présenté par C. Thomasset)

M. Gautier, S. Gautier, R. Cattin. *Imagerie des structures internes d'un glissement de terrain par une approche couplée gravimétrie - tomographie de résistivité électrique.* Journées aléas gravitaire 2025, Aoste (Italie). (Oral présenté par S. Gautier)

M. Gautier, A. Rivière, N. Radic et al. *Geophysics and geostatistics for a 3D estimation of physical properties within the critical zone sub-surface.* Tereno OZCAR 3rd international conference, Paris (France). (Poster)

N. Radic, A. Rivière, V. Clinquart, A. Gesret, **M. Gautier** et al. *Long-term assessment of water and heat stream-aquifer exchanges in Avenelles Critical Zone Observatory, France (2013-2025).* Tereno OZCAR 3rd international conference, Paris (France). (Poster présenté par N. Radic)

N. Radic, A. Rivière, A. Gesret, L. Bodet, S. Pasquet et **M. Gautier**. *Modeling the influence of the vadose zone in a geophysical study of the Orgeval critical zone observatory*. Tereno OZCAR 3rd international conference, Paris (France). (Poster présenté par N. Radic)

A. Rivière, L. Bodet, **M. Gautier** et al. Integrating data into the hydrogeophysical model: a case study of the Orgeval Critical Zone observatory. eLTER Science ARPHA conference 2025, Tampere (Finlande). https://doi.org/10.3897/aca.8.e152222. (Poster présenté par A. Rivière)

M. Gautier, S. Gautier, R. Cattin. *Imagerie de proche surface d'une faille active – Exemple d'inversion stochastique conjointe de données électriques sismiques gravimétriques et topographiques.* Geofcan 2025, Avignon (France). (Oral)

2023 **M. Gautier**, M. Ferry, S. Gautier, R. Cattin, R. Le Roux-Mallouf. *Unevenness of well-preserved alluvial terraces: significance and tectonic implication. Application to the Himalayan front in south-central Bhutan.* In AGU Fall Meeting 2023, San Francisco (USA). (Poster) http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23361.16482

M. Gautier, S. Gautier, R. Cattin. *PyMERRY: a Python solution for improved interpretation of electrical resistivity tomography images.* In AGU Fall Meeting 2023, San Francisco (USA). (Poster) http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10096.67845

C. Thomasset, J.-F. Ritz, N. Cathelin, K. Manchuel , R. Le Roux-Mallouf, S. Baize, S. Pouliquen, **M. Gautier**. *Cinematic and paleaseismological characteristics of the Cévennes Fault System (CFS), France*. In Earth Sciences Meeting (RST) 2023, Rennes (France). (Oral présenté par C. Thomasset)

M. Gautier, M. Ferry, S. Gautier, R. Cattin. *Non planarity of alluvial terrasses, tectonic significations and implications.* In Earth Sciences Meeting (RST) 2023, Rennes (France). (Oral présenté par R. Cattin)

M. Gautier, S. Gautier, R. Cattin. *A new approach to quantify the reliability of Electrical Resistivity Tomography (ERT) images.* In EGU 2023, Vienna (Austria). (Oral)

2022 **M. Gautier**, S. Gautier, R. Cattin. *A new approach of electrical sensitivity topography sensitivity for geophysical characterization of natural hazards.* In the G2 meeting 2022: Geodesy, Geophysics and Mountains, Grenoble (France). (Oral)

M. Gautier, S. Gautier, R. Cattin. *Near-surface geophysical imagery for landslides hazard.* In the Days of Landslides and Mass Movements Hazards 2022, Montpellier (France). (Poster)

Parcours académique

2025 Qualification aux fonctions de maître de conférence MCF (sections CNU 35 et 36).

2024 – 2026 **Chercheur post-doctorant**, hydrogéophysique, caractérisation de la proche surface par des méthodes géophysique (ERT, sismique SRT et MASW) pour l'hydrogéologie. Acquisition traitement inversion et interprétation de données, modélisation, géostatistiques, gestion base de données géophysique. Travail effectué dans le cadre du projet ANR GWS Bounds porté par Agnès Rivière.
Centre de Géosciences, Mines Paris PSL – Laboratoire METIS Sorbonne Université

2021 – 2024 **Docteur en Sciences de la Terre**, imagerie géophysique de proche surface pour les risques naturels (glissements de terrain et failles actives). Estimation des incertitudes dans les images de tomographie de résistivité électrique, inversions couplées avec d'autres données géophysiques et géomorphologiques. Travail effectué dans la cadre du projet ANR TOPO Extrême porté par Rodolphe Cattin. (Félicitation du jury)
Géosciences Montpellier, Université de Montpellier

2020 – 2021 **Ingénieur** Département Énergie, Environnement, Risques, parcours Risques et Crises (GPA: 3.75/4)
École des Mines, Alès
Master Dynamique Terrestre et Risques Naturels (mention très bien)
Université de Montpellier

2018 **Licence** en Sciences de la Terre et de l'Eau (mention très bien)
Université de Montpellier

2014 – 2016 Classes Préparatoires aux Grandes Écoles, Biologie Chimie Physique Sciences de la Terre
Lycée Le Fresne, Angers

Activité d'enseignement et d'encadrement et d'animation scientifique (94 au total)

Les travaux de transmission des savoirs font pleinement partie de la mission des scientifiques et ont donc été présents dès le début de ma carrière : en thèse avec deux missions complémentaires d'enseignement de 32 heures chacune (Université de Montpellier), puis lors de vacations en post-doctorat (Mines Paris - PSL, ENS-Paris). Les volumes horaires et types d'enseignements se répartissent selon le tableau suivant. Ces enseignements ont concerné les niveaux et les thématiques suivantes :

	TD	TP	Terrain	
Université de Montpellier (2022-2024)	6h L2(3h), L3(3h)	30h L1(13h), L2(12h), M1(5h)	30h L1(3h), L2(18h), L3(9h)	**66h**
ENS – Paris (2025-2026)	18h M2(18h)	/		**10h**
Mines Paris – PSL (2025)	10h 1A(10h)	/		**94h**
	34h	**30h**	**30h**	**94h**

- L1 Plusirscience : géologie générale (roches magmatiques, sédimentaires et métamorphiques, datation, fossiles, isostasie, terrain).
- L2 STPE : cartographie géologique, terrain, SIG (QGis).
- L3 STPE : hydrologie, jaugeage en cours d'eau naturel, acquisition et traitement des données.
- M1 Aléas : inversions géophysiques ERT et gravimétrie (Python, PyGIMLi).
- 1A Cycle Ingénieur Civil (Mines Paris - PSL) : (sismique réfraction, acquisition et traitement des données).
- M2 Géosciences, Modélisation des ressources en eau (ENS Paris) : inversions de données hydrogéologiques par méthodes bayésiennes.

J'ai également participé à l'encadrement et à l'évaluation des travaux de stage suivants :

- Membre du jury pour l'évaluation des M2 Aléa du master Géosciences et rapporteur pour trois étudiants (Université de Montpellier, 2022).
- Co-encadrement de deux stages de M2 (6 mois) sur l'hydrogéophysique du bassin versant de l'Orgeval (Mines Paris - PSL, UMR METIS Sorbonne Université, 2025 et 2026).
- Co-encadrement d'un stage de M1 (6 mois) sur la gravimétrie sur le site de Pégairolles-de-l'Escalette (Université de Montpellier, 2023).

Animation scientifique et responsabilités :

- Préparation et animation de l'excursion scientifique du congrès TERENO-OZCAR (Paris 2025) sur le site observatoire des Avenelles. Présentation du matériel et des méthodes géophysiques utilisées ainsi que la préparation de supports visuels 3D interactifs permettant de partager les résultats obtenus en termes de caractérisation multi-méthodes de la proche surface (ERT, SRT, MASW).
- Élu représentant doctorant (2021-2022) : participation aux bureaux du laboratoire Géosciences Montpellier.